

# Список предметных областей

## Учебная практика ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

4 курс · 7 семестр · сопровождение готового приложения C# WPF

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

# Запрос на сопровождение приложения

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

## Ситуация

Магазин использует готовое настольное приложение. Пользователи сообщают о неправильном входе, исчезновении заказа при возврате, неточном отборе товаров, неверной сортировке цены и несогласованном остатке после заказа. Требуется воспроизвести обращения, локализовать причины и модифицировать существующие компоненты. Вы работаете с исходным проектом, а не создаёте другую систему.

## Основание и границы

Основа — задание 3 «Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Оформление заказа», КИМ 09.02.07-2-2027, том 1, страницы 39–41. Учебная адаптация сохраняет вход по зарегистрированному логину без пароля, ФИО пользователя, навигацию, обработку ошибок, совместные поиск/фильтрацию/сортировку, выбор размера и количества, подтверждение заказа и актуализацию остатков. Вместо работы с СУБД используется предоставленный JSON-файл: модель хранения уже готова и не является заданием по проектированию базы данных. Не добавляйте функции администратора или менеджера из задания 4.

## Происхождение исходного проекта и данных

КИМ задаёт функции интерфейса оформления заказа обуви. Для этой учебной практики подготовлены отдельные C# WPF-проекты и JSON-наборы: они не являются приложениями или официальными данными КИМ. Общий исходник содержит пять намеренных дефектов D1–D5; его диагностируют и исправляют. Демонстрационный магазин обуви служит подробному разбору в методичке, а индивидуальный JSON определяет товары и контрольные условия назначенного варианта. Общий исходник и исправленный пример созданы для этого комплекта и доступны по прямым ссылкам рядом с действиями ниже.



## Критерии готовности

Неизвестный логин не предоставляет доступ. «Назад» сохраняет неподтверждённый заказ. Поиск работает по имени и описанию одновременно с категорией; сортировка цены остаётся выбранной. Заказываются только доступные размеры и допустимое количество, включая уже добавленные позиции. Отмена не меняет остатки; подтверждение сохраняет дату и уменьшает остатки всех позиций. После перезапуска изменения остаются. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий. После входа повторный вход блокируется. Смена пользователя выполняется через подтверждённый выход; корзина прежнего пользователя не передаётся новому.

# Получение материалов и исходная проверка

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

## Начальная версия

Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики:

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip>. Распакуйте в отдельную рабочую папку. В Visual Studio откройте Shop.csproj, соберите и запустите. Сначала используйте встроенный в архив демонстрационный data.json. Зафиксируйте исходное поведение до правок.

## Данные своего варианта

Откройте карточку назначенного варианта: там повторены ссылки на общий исходный проект, индивидуальный JSON и исправленный демонстрационный пример. После разбора демонстрации замените data.json в своей копии проекта данными своего варианта. При повторных проверках восстанавливайте резервную копию: успешный заказ изменяет данные.

## Образец для сверки

Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после самостоятельной диагностики:

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip>. Открывайте после самостоятельного поиска причин. Образец содержит демонстрационную область; не подменяйте им индивидуальную работу. Исходники приложения и начальные данные созданы для этой практики на основе требований указанного задания КИМ.



## Как читать учебные данные

Price — исходная условная цена; Stock — остатки по обозначениям размера конкретного товара. История Orders изначально пуста. При открытии каталога приложение рассчитывает DiscountPrice; ноль в исходном файле не означает бесплатный товар. Размер является строкой: обувной номер, рост, габариты, диагональ или «Универсальный» выбираются из карточки своего товара. Пустой ImagePath означает использование предусмотренной заглушки. Не переносите размер и категорию другого товара и не изменяйте данные, чтобы скрыть ошибку логики.

# Порядок изменения и передачи пользователю

## Воспроизведение

Для каждого обращения запишите начальные данные, действие, ожидаемое и фактическое поведение. Проверьте неизвестный логин; заказ двух разных товаров с возвратом; поиск «водостойкий» с выбранной категорией; сортировку числовых цен; повторное добавление одного размера; подтверждение заказа. Скриншот должен показывать состояние, подтверждающее конкретный симптом.

## Причина и исправление

Найдите вызываемый обработчик MainWindow.xaml.cs и соответствующий метод RepairLogic.cs. Покажите связь неправильного условия или изменения коллекции с симптомом. Вносите одну законченную правку, сохраняйте, собирайте и повторяйте тот же сценарий. Сравнивайте исходные данные при одинаковых условиях.

## Регрессия и передача

После каждой правки проверяйте соседние сценарии: гость, другой пользователь, пустой поиск, «Все категории», обратная сортировка, доступный/недоступный размер, отказ от заказа. После всех изменений подтвердите заказ с несколькими позициями, перезапустите приложение и сравните остатки и дату. Подготовьте понятную инструкцию входа, выбора, возврата, отмены и подтверждения, а также перечень исправленных обращений и фактически выполненных проверок.

## Применение к своей области

Разбор методички помогает понять общую логику. В своём варианте сначала получите исходное расхождение на конкретных товарах, объясните причину и исправьте собственный проект. Затем выполните самостоятельный сценарий карточки и придумайте соседнюю регрессионную проверку с заранее рассчитанным ожиданием. Исправленный демонстрационный архив используйте для сверки после анализа; он не содержит готового решения назначенного варианта.

# 01. Магазин спортивной обуви

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

## Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной обуви»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

## Товары и обозначения размеров

P1 — Кроссовки для бега; категория «Обувь»; варианты размера: 38 — остаток 5, 39 — остаток 3.

P2 — Кеды для зала; категория «Обувь»; варианты размера: 38 — остаток 2, 39 — остаток 1.

P3 — Сумка для обуви; категория «Аксессуары»; варианты размера: 30×40 см — остаток 3, 35×45 см — остаток 2.

P4 — Стельки спортивные; категория «Аксессуары»; варианты размера: 38 — остаток 3, 39 — остаток 2.

P5 — Кроссовки для бега — резервная модель; категория «Обувь»; варианты размера: 38 — остаток 2, 39 — остаток 0.

## Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин спортивной обуви», затем замените корневой data.json файлом variant-01.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Кроссовки для бега» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Равная цена разных моделей

У P1 и P2 одинаковая базовая цена. До запуска определите порядок при равенстве DiscountPrice по Id. Проверьте обе сортировки и повторное уточнение поиска. Объясните, почему равные цены не требуют случайной перестановки строк. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 02. Магазин рабочей одежды

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин рабочей одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин рабочей одежды»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Куртка монтажника; категория «Одежда»; варианты размера: 48 — остаток 5, 50 — остаток 3.

P2 — Жилет сигнальный; категория «Одежда»; варианты размера: 48 — остаток 2, 50 — остаток 1.

P3 — Перчатки защитные; категория «Защита»; варианты размера: M — остаток 4, L — остаток 1.

P4 — Очки защитные; категория «Защита»; варианты размера: Универсальный — остаток 5.

P5 — Куртка монтажника — резервная модель; категория «Одежда»; варианты размера: 48 — остаток 2, 50 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин рабочей одежды», затем замените корневой data.json файлом variant-02.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка монтажника» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Поиск по описанию сигнального элемента

Найдите «сигнальный» в названии жилета и в описании резервной куртки. Уточните поиск до «сумерках», затем измените категорию. До запуска составьте перечень ожидаемых Id и объясните различие поиска по имени и по описанию. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 03. Магазин детской одежды

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин детской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин детской одежды»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Куртка детская; категория «Верхняя одежда»; варианты размера: 110 — остаток 5, 116 — остаток 3.

P2 — Комбинезон детский; категория «Верхняя одежда»; варианты размера: 110 — остаток 2, 116 — остаток 1.

P3 — Джемпер детский; категория «Трикотаж»; варианты размера: 110 — остаток 2, 116 — остаток 2.

P4 — Футболка детская; категория «Трикотаж»; варианты размера: 110 — остаток 2, 116 — остаток 2.

P5 — Куртка детская — резервная модель; категория «Верхняя одежда»; варианты размера: 110 — остаток 2, 116 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин детской одежды», затем замените корневой data.json файлом variant-03.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка детская» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Название категории внутри описания

В описании комбинезона есть слова «детского сада», а товар относится к верхней одежде. Сопоставьте поиск «сада» с фильтром верхней одежды и трикотажа. Докажите, что текстовое совпадение не меняет категорию товара. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 04. Магазин туристического снаряжения

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин туристического снаряжения»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин туристического снаряжения»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Рюкзак походный; категория «Рюкзаки»; варианты размера: 30 л — остаток 5, 45 л — остаток 3.

P2 — Чехол рюкзака; категория «Чехлы»; варианты размера: 30 л — остаток 2, 45 л — остаток 1.

P3 — Чехол водостойкий; категория «Чехлы»; варианты размера: 30 л — остаток 3, 45 л — остаток 1.

P4 — Чехол транспортный; категория «Чехлы»; варианты размера: 30 л — остаток 3, 45 л — остаток 1.

P5 — Рюкзак походный — резервная модель; категория «Рюкзаки»; варианты размера: 30 л — остаток 0, 45 л — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин туристического снаряжения», затем замените корневой data.json файлом variant-04.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Рюкзак походный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Полностью отсутствующий размерный ряд

Резервный рюкзак P5 имеет нулевые остатки обоих объёмов. Проверьте его карточку: список объёмов пуст, добавление отклоняется, приложение остаётся доступным. Затем закажите доступный чехол и объясните отличие отсутствия размеров от ошибки программы. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 05. Магазин велосипедных аксессуаров

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин велосипедных аксессуаров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин велосипедных аксессуаров»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Перчатки велосипедные; категория «Перчатки»; варианты размера: M — остаток 5, L — остаток 3.

P2 — Шлем городской; категория «Шлемы»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 1.

P3 — Шлем спортивный; категория «Шлемы»; варианты размера: M — остаток 4, L — остаток 2.

P4 — Шлем туристический; категория «Шлемы»; варианты размера: M — остаток 4, L — остаток 2.

P5 — Перчатки велосипедные — резервная модель; категория «Перчатки»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин велосипедных аксессуаров», затем замените корневой data.json файлом variant-05.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки велосипедные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Один размер у разных видов товара

Перчатки и шлемы используют обозначения M/L. Добавьте M перчаток и M шлема. Рассчитайте остатки отдельно по Id, подтвердите и проверьте, что совпадение строки размера не объединяет склад разных товаров. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 06. Магазин школьной формы

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин школьной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин школьной формы»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Жакет школьный; категория «Форма»; варианты размера: 140 — остаток 5, 146 — остаток 3.

P2 — Жилет школьный; категория «Форма»; варианты размера: 140 — остаток 2, 146 — остаток 1.

P3 — Рубашка школьная; категория «Рубашки»; варианты размера: 140 — остаток 2, 146 — остаток 1.

P4 — Блузка школьная; категория «Рубашки»; варианты размера: 140 — остаток 2, 146 — остаток 1.

P5 — Жакет школьный — резервная модель; категория «Форма»; варианты размера: 140 — остаток 1, 146 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин школьной формы», затем замените корневой data.json файлом variant-06.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Жакет школьный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Последняя единица резервного жакета

У P5 доступна одна единица первого роста. Сначала добавьте её и откажитесь от отмены, затем подтвердите заказ. После перезапуска проверьте исчезновение доступного роста; не повторяйте заказ на старой копии остатков. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 07. Магазин медицинской одежды

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин медицинской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин медицинской одежды»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Халат медицинский; категория «Халаты»; варианты размера: 44 — остаток 5, 46 — остаток 3.

P2 — Костюм медицинский; категория «Костюмы»; варианты размера: 44 — остаток 2, 46 — остаток 1.

P3 — Костюм процедурный; категория «Костюмы»; варианты размера: 44 — остаток 3, 46 — остаток 2.

P4 — Костюм хирургический; категория «Костюмы»; варианты размера: 44 — остаток 3, 46 — остаток 2.

P5 — Халат медицинский — резервная модель; категория «Халаты»; варианты размера: 44 — остаток 2, 46 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин медицинской одежды», затем замените корневой data.json файлом variant-07.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Халат медицинский» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Пробелы и регистр процедурного костюма

Сравните запросы «процедурный», « ПРОЦЕДУРНЫЙ » и «процедурного». Предварительно определите, какие совпадут с названием, а какие — с описанием РЗ. Проверьте их только в категории костюмов и объясните действие Trim и поиска подстроки. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 08. Магазин зимней одежды

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин зимней одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин зимней одежды»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Куртка зимняя; категория «Куртки»; варианты размера: 50 — остаток 5, 52 — остаток 3.

P2 — Парка зимняя; категория «Куртки»; варианты размера: 50 — остаток 2, 52 — остаток 1.

P3 — Шапка зимняя; категория «Шапки»; варианты размера: 56 — остаток 4, 58 — остаток 1.

P4 — Шапка утеплённая; категория «Шапки»; варианты размера: 56 — остаток 4, 58 — остаток 1.

P5 — Куртка зимняя — резервная модель; категория «Куртки»; варианты размера: 50 — остаток 2, 52 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин зимней одежды», затем замените корневой data.json файлом variant-08.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка зимняя» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Слово только в описании зимней куртки

Найдите «ветрозащитной»: слово есть в описании P2, но отсутствует в названии. Откройте найденную карточку, добавьте другой размер и вернитесь. Проверьте сохранение запроса, категории и выбранного направления цены. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 09. Магазин головных уборов

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин головных уборов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин головных уборов»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Шапка шерстяная; категория «Шапки»; варианты размера: 56 — остаток 5, 58 — остаток 3.

P2 — Кепка городская; категория «Кепки»; варианты размера: 56 — остаток 2, 58 — остаток 1.

P3 — Кепка спортивная; категория «Кепки»; варианты размера: 56 — остаток 2, 58 — остаток 2.

P4 — Кепка летняя; категория «Кепки»; варианты размера: 56 — остаток 2, 58 — остаток 2.

P5 — Шапка шерстяная — резервная модель; категория «Шапки»; варианты размера: 56 — остаток 2, 58 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин головных уборов», затем замените корневой data.json файлом variant-09.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Шапка шерстяная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Округление близких цен головных уборов

Базовые цены P2 и P3 отличаются на копейку. Рассчитайте DiscountPrice с округлением до двух знаков, сравните порядок с базовой ценой и Id. Проверьте, как программа упорядочивает получившиеся равные цены; ожидаемые значения вычислите до запуска. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 10. Магазин кожаных перчаток

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин кожаных перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин кожаных перчаток»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Перчатки утеплённые; категория «Перчатки»; варианты размера: 7 — остаток 5, 8 — остаток 3.

P2 — Перчатки классические; категория «Перчатки»; варианты размера: 7 — остаток 2, 8 — остаток 1.

P3 — Варежки зимние; категория «Варежки»; варианты размера: 7 — остаток 1, 8 — остаток 0.

P4 — Варежки спортивные; категория «Варежки»; варианты размера: 7 — остаток 3, 8 — остаток 1.

P5 — Перчатки утеплённые — резервная модель; категория «Перчатки»; варианты размера: 7 — остаток 2, 8 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин кожаных перчаток», затем замените корневой data.json файлом variant-10.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки утеплённые» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Недоступный второй размер варежек

У P3 доступна одна единица первого размера и ноль второго. Сравните текст размерного ряда со списком выбора: нулевой размер описан, но заказать его нельзя. Закажите последнюю доступную единицу и повторно откройте карточку после подтверждения. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

# 11. Магазин спортивной формы

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

## Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной формы»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

## Товары и обозначения размеров

P1 — Футболка игровая; категория «Форма»; варианты размера: M — остаток 5, XL — остаток 3.

P2 — Шорты игровые; категория «Форма»; варианты размера: M — остаток 2, XL — остаток 1.

P3 — Костюм тренировочный; категория «Тренировочная одежда»; варианты размера: M — остаток 4, XL — остаток 2.

P4 — Толстовка тренировочная; категория «Тренировочная одежда»; варианты размера: M — остаток 4, XL — остаток 2.

P5 — Футболка игровая — резервная модель; категория «Форма»; варианты размера: M — остаток 2, XL — остаток 0.

## Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин спортивной формы», затем замените корневой data.json файлом variant-11.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Футболка игровая» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $Price \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Несколько совпадений имени игровой футболки

Запрос «Футболка игровая» подходит основной и резервной моделям. Выберите два разных Id, добавьте один и тот же размер каждой модели. Докажите, что сходство названий не смешивает позиции, а остатки обновляются независимо. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 12. Магазин дождевой одежды

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дождевой одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дождевой одежды»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Плащ дождевой; категория «Плащи»; варианты размера: S — остаток 5, M — остаток 3.

P2 — Куртка мембранная; категория «Куртки»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 1.

P3 — Куртка туристическая; категория «Куртки»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 1.

P4 — Куртка ветровая; категория «Куртки»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 1.

P5 — Плащ дождевой — резервная модель; категория «Плащи»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин дождевой одежды», затем замените корневой data.json файлом variant-12.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Плащ дождевой» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Уточнение признака дождевого плаща

Сначала найдите «плащ», затем «проклеенными» при категории плащей. Определите, какие модели исключаются при уточнении. После возврата из карточки очистите только поиск и проверьте, что категория и сортировка сохраняются. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 13. Магазин танцевальной обуви

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин танцевальной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин танцевальной обуви»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Туфли танцевальные; категория «Туфли»; варианты размера: 36 — остаток 5, 37 — остаток 3.

P2 — Балетки тренировочные; категория «Балетки»; варианты размера: 36 — остаток 2, 37 — остаток 1.

P3 — Балетки кожаные; категория «Балетки»; варианты размера: 36 — остаток 3, 37 — остаток 2.

P4 — Балетки текстильные; категория «Балетки»; варианты размера: 36 — остаток 3, 37 — остаток 2.

P5 — Туфли танцевальные — резервная модель; категория «Туфли»; варианты размера: 36 — остаток 2, 37 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин танцевальной обуви», затем замените корневой data.json файлом variant-13.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Туфли танцевальные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Производитель не является полем поиска

Откройте туфли P1 с производителем «Танцевальная мастерская». Проверьте запрос по полному названию производителя: общий поиск охватывает только имя и описание. Составьте пользовательское пояснение этого ограничения и подтвердите его отдельным запросом по названию туфель. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 14. Магазин коньков

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин коньков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин коньков»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Коньки прогулочные; категория «Прогулочные»; варианты размера: 40 — остаток 5, 41 — остаток 3.

P2 — Коньки хоккейные; категория «Хоккейные»; варианты размера: 40 — остаток 2, 41 — остаток 1.

P3 — Коньки хоккейные усиленные; категория «Хоккейные»; варианты размера: 40 — остаток 1, 41 — остаток 4.

P4 — Коньки хоккейные тренировочные; категория «Хоккейные»; варианты размера: 40 — остаток 4, 41 — остаток 1.

P5 — Коньки прогулочные — резервная модель; категория «Прогулочные»; варианты размера: 40 — остаток 2, 41 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин коньков», затем замените корневой data.json файлом variant-14.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Коньки прогулочные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Разные остатки двух размеров хоккейных коньков

У P3 остатки первого и второго размера равны 1 и 4. Добавьте первый размер целиком и второй двумя частями 2+2. До подтверждения рассчитайте сумму по каждому размеру, после него проверьте оба нулевых остатка и запрет повторного добавления. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 15. Магазин лыжной экипировки

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин лыжной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин лыжной экипировки»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Ботинки лыжные; категория «Ботинки»; варианты размера: 42 — остаток 5, 43 — остаток 3.

P2 — Ботинки прогулочные; категория «Ботинки»; варианты размера: 42 — остаток 2, 43 — остаток 1.

P3 — Перчатки лыжные; категория «Перчатки»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 2.

P4 — Перчатки прогулочные; категория «Перчатки»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 2.

P5 — Ботинки лыжные — резервная модель; категория «Ботинки»; варианты размера: 42 — остаток 2, 43 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин лыжной экипировки», затем замените корневой data.json файлом variant-15.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ботинки лыжные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Разные обозначения размеров экипировки

Ботинки имеют размеры 42/43, перчатки — M/L. Сформируйте заказ из обоих видов. Проверьте смену содержимого SizeBox между карточками: выбор размера предыдущего товара не должен переноситься на следующий. Рассчитайте остатки по каждому обозначению. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 16. Магазин плавательных принадлежностей

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин плавательных принадлежностей»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин плавательных принадлежностей»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Ласты короткие; категория «Ласты»; варианты размера: 38–39 — остаток 5, 40–41 — остаток 3.

P2 — Ласты тренировочные; категория «Ласты»; варианты размера: 38–39 — остаток 2, 40–41 — остаток 1.

P3 — Шапочка силиконовая; категория «Шапочки»; варианты размера: S — остаток 3, M — остаток 0.

P4 — Шапочка текстильная; категория «Шапочки»; варианты размера: S — остаток 3, M — остаток 1.

P5 — Ласты короткие — резервная модель; категория «Ласты»; варианты размера: 38–39 — остаток 2, 40–41 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин плавательных принадлежностей», затем замените корневой data.json файлом variant-16.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ласты короткие» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Шапочка и ласты с разными размерными рядами

У силиконовой шапочки P3 доступен S, а M отсутствует; у ласт используются диапазоны размеров. Оформите смешанный заказ, укажите в пользовательской инструкции допустимые обозначения и подтвердите, что они сохраняются как строки без числового преобразования. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

# 17. Магазин одежды для собак

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для собак»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

## Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для собак»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

## Товары и обозначения размеров

P1 — Комбинезон прогулочный; категория «Комбинезоны»; варианты размера: S — остаток 5, M — остаток 3.

P2 — Попона зимняя; категория «Попоны»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 1.

P3 — Попона непромокаемая; категория «Попоны»; варианты размера: S — остаток 4, M — остаток 2.

P4 — Попона утеплённая; категория «Попоны»; варианты размера: S — остаток 4, M — остаток 2.

P5 — Комбинезон прогулочный — резервная модель; категория «Комбинезоны»; варианты размера: S — остаток 2, M — остаток 0.

## Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин одежды для собак», затем замените корневой data.json файлом variant-17.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Комбинезон прогулочный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Отказ от выхода владельца заказа

Наберите заказ из комбинезона и попоны под client. При «Выйти» выберите «Нет»: владелец и обе позиции сохраняются, новый вход недоступен. Затем согласитесь на выход, войдите buyer и проверьте пустую корзину и неизменный склад. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 18. Магазин защитной экипировки

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин защитной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин защитной экипировки»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Наколенники рабочие; категория «Наколенники»; варианты размера: M — остаток 5, L — остаток 3.

P2 — Налокотники рабочие; категория «Налокотники»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 1.

P3 — Налокотники защитные; категория «Налокотники»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 1.

P4 — Налокотники усиленные; категория «Налокотники»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 1.

P5 — Наколенники рабочие — резервная модель; категория «Наколенники»; варианты размера: M — остаток 2, L — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин защитной экипировки», затем замените корневой data.json файлом variant-18.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Наколенники рабочие» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Повторная продажа после первого подтверждения

Закажите 2 единицы первого размера P1, подтвердите и снова откройте тот же товар: доступно 3. Попытка добавить 4 отклоняется. Закажите оставшиеся 3 отдельным заказом; после перезапуска сопоставьте две записи Orders и нулевой остаток. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

# 19. Магазин ремней

## Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ремней»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

## Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ремней»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

## Товары и обозначения размеров

P1 — Ремень кожаный; категория «Ремни»; варианты размера: 90 см — остаток 5, 100 см — остаток 3.

P2 — Ремень текстильный; категория «Ремни»; варианты размера: 90 см — остаток 2, 100 см — остаток 1.

P3 — Подтяжки классические; категория «Подтяжки»; варианты размера: M — остаток 3, L — остаток 2.

P4 — Подтяжки 2 в 1; категория «Подтяжки»; варианты размера: M — остаток 3, L — остаток 2.

P5 — Ремень кожаный — резервная модель; категория «Ремни»; варианты размера: 90 см — остаток 2, 100 см — остаток 0.

## Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин ремней», затем замените корневой data.json файлом variant-19.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ремень кожаный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Цифры в названии подтяжек

Найдите P4 запросом «2 в 1», затем добавьте единицу в заказ. Объясните, почему цифры в имени не являются количеством или размером. Отдельно проверьте ввод количества «2 в 1»: он отклоняется и не добавляет строку. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 20. Магазин носков

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин носков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин носков»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Носки спортивные; категория «Носки»; варианты размера: 25 — остаток 5, 27 — остаток 3.

P2 — Носки утеплённые; категория «Носки»; варианты размера: 25 — остаток 2, 27 — остаток 1.

P3 — Гольфы спортивные; категория «Гольфы»; варианты размера: 25 — остаток 4, 27 — остаток 1.

P4 — Гольфы утеплённые; категория «Гольфы»; варианты размера: 25 — остаток 4, 27 — остаток 1.

P5 — Носки спортивные — резервная модель; категория «Носки»; варианты размера: 25 — остаток 2, 27 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин носков», затем замените корневой data.json файлом variant-20.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Носки спортивные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Поиск общего назначения носков и гольфов

Запрос «спортив» должен находить изделия по разным полям. Составьте ожидаемые Id для каждой категории отдельно; затем выполните запрос без фильтра. Выведите из наблюдений правило пересечения поиска и категории, не меняя принадлежность товаров. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 21. Магазин постельного белья

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин постельного белья»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин постельного белья»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Комплект хлопковый; категория «Комплекты»; варианты размера: 1,5 сп. — остаток 5, 2 сп. — остаток 3.

P2 — Комплект сатиновый; категория «Комплекты»; варианты размера: 1,5 сп. — остаток 2, 2 сп. — остаток 1.

P3 — Простыня хлопковая; категория «Простыни»; варианты размера: 150×220 — остаток 2, 180×220 — остаток 2.

P4 — Простыня сатиновая; категория «Простыни»; варианты размера: 150×220 — остаток 2, 180×220 — остаток 2.

P5 — Комплект хлопковый — резервная модель; категория «Комплекты»; варианты размера: 1,5 сп. — остаток 2, 2 сп. — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин постельного белья», затем замените корневой data.json файлом variant-21.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Комплект хлопковый» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Упоминание простыни в комплекте

В описании сатинового комплекта есть слово «простыня», но он остаётся в категории комплектов. Сравните запрос «простыня» в категориях комплектов и простыней. Объясните, почему наличие части изделия в описании не переводит весь комплект в другую категорию. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 22. Магазин столового текстиля

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин столового текстиля»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин столового текстиля»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Скатерть праздничная; категория «Скатерти»; варианты размера: 140×180 — остаток 5, 160×220 — остаток 3.

P2 — Скатерть повседневная; категория «Скатерти»; варианты размера: 140×180 — остаток 2, 160×220 — остаток 1.

P3 — Салфетка льняная 30×30; категория «Салфетки»; варианты размера: 30×30 — остаток 3, 40×40 — остаток 1.

P4 — Салфетка хлопковая; категория «Салфетки»; варианты размера: 30×30 — остаток 3, 40×40 — остаток 1.

P5 — Скатерть праздничная — резервная модель; категория «Скатерти»; варианты размера: 140×180 — остаток 2, 160×220 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин столового текстиля», затем замените корневой data.json файлом variant-22.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Скатерть праздничная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Символ умножения в названии и размере

Найдите льняную салфетку запросом «30×30». Сравните с «30x30» с латинской x: приложение не заменяет эти символы автоматически. Закажите существующий размер из списка и покажите его сохранённую строку в Orders. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 23. Магазин штор

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин штор»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин штор»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Штора плотная; категория «Шторы»; варианты размера: 150×260 — остаток 5, 200×260 — остаток 3.

P2 — Штора лёгкая; категория «Шторы»; варианты размера: 150×260 — остаток 2, 200×260 — остаток 1.

P3 — Тюль белый; категория «Тюль»; варианты размера: 150×260 — остаток 4, 200×260 — остаток 2.

P4 — Тюль узорный; категория «Тюль»; варианты размера: 150×260 — остаток 4, 200×260 — остаток 2.

P5 — Штора плотная — резервная модель; категория «Шторы»; варианты размера: 150×260 — остаток 2, 200×260 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин штор», затем замените корневой data.json файлом variant-23.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Штора плотная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Знаки препинания в описании тюля

Для P3 сравните поиск «волна», ««волна»» и «белый тюль». Определите совпадения до запуска, учитывая буквальный поиск подстроки. После заказа выбранной ширины убедитесь, что высота и обозначение другого размера не изменились. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 24. Магазин ковриков

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ковриков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ковриков»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Коврик прихожей; категория «Коврики»; варианты размера: 40×60 — остаток 5, 50×80 — остаток 3.

P2 — Коврик ванной; категория «Коврики»; варианты размера: 40×60 — остаток 2, 50×80 — остаток 1.

P3 — Дорожка прихожей; категория «Дорожки»; варианты размера: 60×180 — остаток 2, 80×200 — остаток 1.

P4 — Дорожка текстильная; категория «Дорожки»; варианты размера: 60×180 — остаток 1, 80×200 — остаток 1.

P5 — Коврик прихожей — резервная модель; категория «Коврики»; варианты размера: 40×60 — остаток 2, 50×80 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин ковриков», затем замените корневой data.json файлом variant-24.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Коврик прихожей» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Два размера дорожки по одной единице

У P4 остатки двух размеров равны 1 и 1. Добавьте оба, вернитесь и повторите попытку первого: она отклоняется. Подтвердите заказ с двумя строками одного товара и проверьте, что оба размера стали недоступны. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 25. Магазин чехлов для техники

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин чехлов для техники»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин чехлов для техники»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Чехол ноутбука; категория «Чехлы»; варианты размера: 13 дюймов — остаток 5, 15 дюймов — остаток 3.

P2 — Чехол планшета; категория «Чехлы»; варианты размера: 10 дюймов — остаток 2, 11 дюймов — остаток 1.

P3 — Сумка для ноутбука; категория «Сумки»; варианты размера: 13 дюймов — остаток 3, 15 дюймов — остаток 2.

P4 — Сумка для планшета; категория «Сумки»; варианты размера: 10 дюймов — остаток 3, 11 дюймов — остаток 2.

P5 — Чехол ноутбука — резервная модель; категория «Чехлы»; варианты размера: 13 дюймов — остаток 2, 15 дюймов — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин чехлов для техники», затем замените корневой data.json файлом variant-25.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Чехол ноутбука» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Совпадающее назначение чехла и сумки

Найдите «ноутбука» в двух категориях, выберите чехол и сумку с подходящими обозначениями диагонали. Рассчитайте сумму по DiscountPrice. После подтверждения сверьте цену каждой строки Orders и убедитесь, что цена не подменена базовой Price. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 26. Магазин дорожных сумок

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дорожных сумок»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дорожных сумок»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Сумка дорожная; категория «Сумки»; варианты размера: S — остаток 5, L — остаток 3.

P2 — Чемодан тканевый; категория «Чемоданы»; варианты размера: S — остаток 2, L — остаток 1.

P3 — Чемодан дорожный; категория «Чемоданы»; варианты размера: S — остаток 4, L — остаток 1.

P4 — Чемодан компактный; категория «Чемоданы»; варианты размера: S — остаток 4, L — остаток 1.

P5 — Сумка дорожная — резервная модель; категория «Сумки»; варианты размера: S — остаток 2, L — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин дорожных сумок», затем замените корневой data.json файлом variant-26.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Сумка дорожная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Навигация с чемоданом из другой категории

Найдите «колёсами» в описании P2 в категории чемоданов, добавьте позицию и вернитесь. Переключите категорию на сумки, добавьте дорожную сумку. Сравните сохранность первой позиции с изменением только отображаемого каталога. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 27. Магазин садовых перчаток

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин садовых перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин садовых перчаток»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Перчатки садовые; категория «Перчатки»; варианты размера: 8 — остаток 5, 9 — остаток 3.

P2 — Перчатки плотные; категория «Перчатки»; варианты размера: 8 — остаток 2, 9 — остаток 1.

P3 — Рукавицы садовые; категория «Рукавицы»; варианты размера: 8 — остаток 2, 9 — остаток 3.

P4 — Рукавицы плотные; категория «Рукавицы»; варианты размера: 8 — остаток 2, 9 — остаток 2.

P5 — Перчатки садовые — резервная модель; категория «Перчатки»; варианты размера: 8 — остаток 2, 9 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин садовых перчаток», затем замените корневой data.json файлом variant-27.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки садовые» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $Price \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Рукавицы с несколькими остатками одного размера

У P3 остатки размеров 8/9 равны 2/3. Добавьте размер 9 двумя строками 1+2, размер 8 отдельной строкой 2. До подтверждения подсчитайте сумму по размеру; после него проверьте три строки заказа и два нулевых остатка. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 28. Магазин одежды для поваров

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для поваров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для поваров»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Китель повара; категория «Кители»; варианты размера: 46 — остаток 5, 48 — остаток 3.

P2 — Фартук повара; категория «Фартуки»; варианты размера: 46 — остаток 2, 48 — остаток 1.

P3 — Фартук поварской; категория «Фартуки»; варианты размера: M — остаток 3, L — остаток 1.

P4 — Фартук кондитерский; категория «Фартуки»; варианты размера: M — остаток 3, L — остаток 1.

P5 — Китель повара — резервная модель; категория «Кители»; варианты размера: 46 — остаток 2, 48 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин одежды для поваров», затем замените корневой data.json файлом variant-28.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Китель повара» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Ошибочный логин после согласованного выхода

Добавьте фартук под client, подтвердите выход с отменой корзины. Введите неизвестный логин: поля отбора остаются недоступными и старая корзина не возвращается. Затем войдите buyer и оформите новый заказ; проверьте Login новой записи Orders. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 29. Магазин сценических костюмов

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин сценических костюмов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин сценических костюмов»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Жилет сценический; категория «Жилеты»; варианты размера: 48 — остаток 5, 52 — остаток 3.

P2 — Пиджак сценический; категория «Пиджаки»; варианты размера: 48 — остаток 2, 52 — остаток 1.

P3 — Пиджак сценический классический; категория «Пиджаки»; варианты размера: 48 — остаток 4, 52 — остаток 2.

P4 — Пиджак концертный; категория «Пиджаки»; варианты размера: 48 — остаток 4, 52 — остаток 2.

P5 — Жилет сценический — резервная модель; категория «Жилеты»; варианты размера: 48 — остаток 2, 52 — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин сценических костюмов», затем замените корневой data.json файлом variant-29.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Жилет сценический» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Равная цена двух сценических пиджаков

P3/P4 принадлежат одной категории и имеют равные базовые цены. Найдите «пиджак», сравните возрастающую и убывающую сортировки: при равенстве порядок по Id сохраняется. Оформите смешанный заказ двух разных Id и проверьте отдельные позиции. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

## 30. Магазин спортивных наколенников

### Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивных наколенников»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

### Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивных наколенников»: воспроизведите и исправьте дефекты D1–D5 в своей копии исходного проекта. Категория и обозначения размеров определяются каждым товаром отдельно. Ниже приведён состав именно вашего набора; сверяйте с ним каталог после замены data.json.

### Товары и обозначения размеров

P1 — Наколенники волейбольные; категория «Наколенники»; варианты размера: S — остаток 5, L — остаток 3.

P2 — Наколенники тренировочные; категория «Наколенники»; варианты размера: S — остаток 2, L — остаток 1.

P3 — Бандаж коленный; категория «Бандажи»; варианты размера: S — остаток 2, L — остаток 1.

P4 — Бандаж тренировочный; категория «Бандажи»; варианты размера: S — остаток 2, L — остаток 1.

P5 — Наколенники волейбольные — последняя пара; категория «Наколенники»; варианты размера: S — остаток 1, L — остаток 0.

### Назначение данных

Это подготовленные учебные данные для этой области. Цены являются условными контрольными значениями, подобранными для проверки числовой сортировки и округления; они не описывают рыночный прайс. Пользователи client и buyer — тестовые учётные записи без пароля. Производители условные. Пустой ImagePath проверяет предусмотренную заглушку «Нет изображения»; добавление фотографий не требуется для исправления D1–D5.

## Материалы и порядок работы

Общий Shop-source.zip содержит демонстрационный магазин обуви. Создайте из него отдельную копию для области «Магазин спортивных наколенников», затем замените корневой data.json файлом variant-30.json, переименовав его в data.json. Перестройте проект; убедитесь, что заголовок и все пять товаров относятся к этой области. Архив Shop-fixed-example.zip содержит исправленный демонстрационный магазин обуви: сравнивайте с ним причины и методы после диагностики, не заменяйте им свой проект и свои данные.

## Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Наколенники волейбольные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться. Price содержит условную базовую цену; при пустой истории DiscountPrice рассчитывается как  $\text{Price} \times 0,75$  с округлением до двух знаков. Начальный ноль в DiscountPrice не является ценой продажи.

## Самостоятельная проверка: Последняя пара и последующий отказ от нового заказа

У резервных наколенников P5 осталась одна пара первого размера. Оформите её и перезапустите приложение, затем войдите другим пользователем. Докажите, что смена пользователя не восстанавливает проданный остаток и последний товар нельзя заказать снова. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

## Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.